

Appendice A: Estrazione stocastica del Valore degli Asset e della Volatilità Implicita

L'applicazione del Modello di Merton (1974) per la stima del rischio di insolvenza richiede la conoscenza di due variabili fondamentali ma non direttamente osservabili sul mercato: il valore di mercato degli asset aziendali (V) e la volatilità implicita degli stessi (σ_V).

L'architettura del modello supera questo ostacolo deducendo tali parametri dalle variabili di mercato osservabili, ovvero la capitalizzazione di borsa (*Equity*, E) e la sua volatilità storica o implicita (σ_E), unitamente al valore contabile del debito (D).

Il processo di estrazione si fonda sulla risoluzione simultanea di un sistema composto da due equazioni non lineari.

1. L'Equazione di Pricing (Black-Scholes-Merton)

La prima equazione concettualizza il capitale netto (E) come un'opzione *call* europea sul valore totale degli asset (V), con un prezzo di esercizio (*strike price*) pari al valore nominale del debito (D) da rimborsare alla scadenza T . La formula di *pricing* è la seguente:

$$E = V\Phi(d_1) - De^{(-rT)}\Phi(d_2)$$

Dove i termini d_1 e d_2 sono definiti come:

$$d_1 = \frac{\left(\ln\left(\frac{V}{D}\right) + \left(r + \frac{\sigma_V^2}{2}\right)T\right)}{\sigma_V\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$$

2. L'Equazione della Volatilità (Lemma di Itô)

La seconda equazione stabilisce la relazione matematica tra la volatilità dell'Equity e la volatilità degli asset. Secondo il Lemma di Itô, il valore dell'Equity è una funzione del valore degli asset e del tempo. La relazione che lega le due volatilità è espressa come:

$$\sigma_E = \left(\frac{V}{E}\right)\Phi(d_1)\sigma_V$$

Definizione delle Variabili:

- E : Valore di mercato dell'Equity (variabile osservabile).
- D : *Default Point*, calcolato convenzionalmente come il debito a breve termine più il 50% del debito a lungo termine (variabile osservabile a bilancio).
- T : Orizzonte temporale di riferimento (assunto pari a 1 anno).
- r : Tasso di interesse *risk-free* (variabile osservabile).
- σ_E : Volatilità dell'Equity (variabile stimabile dai dati di mercato storici).
- $\Phi(\cdot)$: Funzione di ripartizione della distribuzione normale standardizzata.
- V e σ_V : Incognite del sistema (Valore e Volatilità degli Asset).

Metodologia di Risoluzione Numerica

Trattandosi di un sistema di equazioni non lineari con due incognite (V e σ_V), non esiste una soluzione in forma chiusa (*closed-form solution*). Per estrarre i valori reali, è necessario ricorrere a tecniche di ottimizzazione numerica iterativa. Nel framework sviluppato in Python (riportato nella presente Appendice), è stato implementato un algoritmo di *root-finding* (nello specifico, la funzione `fsolve` della libreria SciPy), che ricerca i valori di V e σ_V capaci di minimizzare l'errore del sistema fino a far convergere simultaneamente entrambe le equazioni a zero.

Una volta estratti i veri valori di V e σ_V , il modello procede al calcolo della *Distance to Default* (DD), ovvero il numero di deviazioni standard che separano il valore degli asset correnti dal punto di insolvenza, definita come:

$$DD = \frac{\left(\ln \left(\frac{V}{D} \right) + \left(r - \frac{\sigma_V^2}{2} \right) T \right)}{(\sigma_V \sqrt{T})}$$